

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	PRB-W01-V1	동전 뒤집기 시행과 홀짝	③
2	PRB-W01	동전 뒤집기 시행과 홀짝	①
3	PRB-W01-V2	동전 뒤집기 시행과 홀짝	③
4	PRB-W01-V3	동전 뒤집기 시행과 조건부확률	②
5	PRB-W01-V4	동전 뒤집기 시행과 뒤집힐 확률	④

탁자 위에 6개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 1번째, 2번째, 3번째 자리의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 3개의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 6개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,

k 가 홀수이면 k 번째 자리의 동전과 $k+1$ 번째 자리의 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓고,

k 가 짝수이면 임의로 하나의 동전을 선택하여 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 2번 반복한 후 이 6개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있을 확률은?

- ① $1/36$ ② $1/24$ ③ $1/18$ ④ $5/72$ ⑤ $1/12$

발상 규칙은 그대로이고 시행 횟수만 3번에서 2번으로 줄었다. 그런데 이 한 글자가 경우를 크게 줄인다.

뒷면의 개수는 처음에 3개로 홀수이고,

모두 같은 면이면 0개이거나 6개로 짝수다.

홀짝을 바꾸는 것은 **짝수 눈뿐**이므로 짝수 눈이 홀수 번 나와야 한다.

2번만 던지므로 **짝수 눈이 정확히 한 번**이고,

나머지 한 번은 홀수 눈이다.

그러면 일어나는 일이 아주 단순해진다. 홀수 눈 한 번이 쌍 하나를 뒤집고, 짝수 눈 한 번이 동전 하나를 뒤집는다. 뒤집는 순서는 결과에 영향을 주지 않으므로 어떤 쌍과 어떤 동전을 골랐는지만 따지면 된다.

풀이

① **경우를 하나로 좁힌다.** n 번째 자리의 동전을 c_n 이라 하자. 뒷면의 개수가 홀수인 3에서 짝수인 0 또는 6으로 가야 하므로, 홀짝이 홀수 번 바뀌어야 한다. 2번의 시행에서 짝수 눈은 정확히 한 번 나온다.

② **홀수 눈이 뒤집는 쌍을 적는다.**

$$k=1 \rightarrow \{c_1, c_2\}, \quad k=3 \rightarrow \{c_3, c_4\}, \quad k=5 \rightarrow \{c_5, c_6\}$$

짝수 눈은 여섯 개 중 임의의 한 개를 뒤집는다. 그러므로 **모두 세 개의 동전이 뒤집힌다.** 다만 고른 동전이 그 쌍 안에 들어 있으면 두 번 뒤집혀 제자리로 돌아오고, 실제로는 한 개만 바뀐다.

③ **모두 앞면이 되는 경우를 찾는다.** 처음에 뒷면인 것은 c_1, c_2, c_3 이므로 **정확히 이 세 개만** 뒤집혀야 한다. 쌍 하나와 동전 하나로 $\{c_1, c_2, c_3\}$ 을 만들려면, 쌍이 이 세 개 안에 들어 있어야 한다.

$k=1$ 로 $\{c_1, c_2\}$ 를 뒤집고, 짝수 눈에서 c_3 을 고른다

$k=3$ 인 쌍 $\{c_3, c_4\}$ 는 c_4 가 들어 있어 쓸 수 없다. 따라서 이 한 가지뿐이다.

④ **모두 뒷면이 되는 경우를 찾는다.** 이번에는 처음에 앞면인 c_4, c_5, c_6 만 뒤집혀야 한다.

$k=5$ 로 $\{c_5, c_6\}$ 를 뒤집고, 짝수 눈에서 c_4 를 고른다

역시 한 가지뿐이다.

⑤ **확률을 구한다.** 한 번의 시행에서 특정한 홀수 눈이 나올 확률은 $1/6$ 이고, 짝수 눈이 나오면서 특정한 동전을 고를 확률은

$$(3/6) \times (1/6) = 1/12$$

이다. 두 번의 시행 중 **짝수 눈이 첫 번째인지 두 번째인지** 2가지가 있으므로, 모두 앞면이 될 확률은

$$2 \times (1/6) \times (1/12) = 2/72 = 1/36$$

모두 뒷면이 될 확률도 같은 모양이므로 $1/36$ 이다.

⑥ **답을 만든다.**

$$1/36 + 1/36 = 2/36 = 1/18$$

답 ③

함정 짝수 눈에서 고른 동전이 쌍 안에 있는 경우를 빼먹으면 안 된다. 예를 들어 $k = 1$ 로 c_1, c_2 를 뒤집고 짝수 눈에서 c_1 을 골랐다면, c_1 은 두 번 뒤집혀 제자리다. 결국 c_2 하나만 바뀐다. 이런 경우는 모두 같은 면이 될 수 없다는 것을 확인하고 넘어가야 빠뜨린 경우가 없다고 말할 수 있다.

순서를 세는 자리를 헷갈리면 안 된다. 곱해야 하는 2는 **짝수 눈이 몇 번째 시행인가**이지 모두 앞면과 모두 뒷면의 두 가지가 아니다. 그 둘은 마지막에 따로 더한다.

노하우 시행 횟수가 줄면 홀짝 조건이 경우를 통째로 정해 준다. 3번이면 짝수 눈이 1번 또는 3번이라 경우가 둘이지만, 2번이면 짝수 눈이 딱 한 번으로 정해진다. 시행 횟수부터 보고 홀짝 조건을 적용하는 것이 언제나 첫 단계다.

뒤집는 순서는 결과를 바꾸지 않는다. 같은 동전을 두 번 뒤집으면 제자리이고, 서로 다른 동전은 서로 간섭하지 않는다. 그래서 '무엇을 몇 번 뒤집었나'만 세면 되고 순서는 확률을 셀 때만 쓴다.

2

동전 뒤집기 시행과 홀짝

PRB-W01

정답 ①

탁자 위에 6개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 이 6개의 동전 중 1번째 자리와 2번째 자리와 3번째 자리의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 자리의 3개의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 6개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,

k 가 홀수이면 k 번째 자리의 동전과 $k+1$ 번째 자리의 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓고,

k 가 짝수이면 임의로 하나의 동전을 선택하여 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 3번 반복한 후 이 6개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있을 확률은?



- ① $5/144$ ② $1/24$ ③ $7/144$ ④ $1/18$ ⑤ $1/16$

발상 동전 여섯 개의 상태를 모두 따라가면 경우가 $2^6 = 64$ 가지라 감당할 수 없다. 하나의 수만 보고 따라가야 한다. 그 수가 뒷면의 개수다.

두 규칙이 뒷면의 개수에 하는 일이 완전히 다르다. k 가 홀수이면 동전 두 개를 뒤집는다. 두 개가 모두 뒷면이었다면 뒷면이 2 줄고, 모두 앞면이었다면 2 늘고, 하나씩이었다면 그대로다. 어느 경우든 뒷면의 개수의 홀짝은 바뀌지 않는다. 반면 k 가 짝수이면 동전 한 개를 뒤집으므로 뒷면의 개수가 반드시 1 늘거나 1 줄고, 홀짝이 반드시 바뀐다.

처음에 뒷면은 3개로 홀수이고, 목표인 '모두 같은 면'은 뒷면이 0개이거나 6개로 둘 다 짝수다. 홀수에서 짝수로 가려면 홀짝이 홀수 번 바뀌어야 하므로, 3번의 시행에서 짝수 눈이 홀수 번 나와야 한다. 곧 짝수 눈이 1번 또는 3번이다. 이 한 줄이 경우를 둘로 줄여 준다.

홀수 눈이 만드는 세 쌍이 서로 겹치지 않는다는 것도 중요하다. $k = 1, 3, 5$ 는 각각 (1, 2), (3, 4), (5, 6) 번째 자리를 뒤집는다. 같은 쌍을 두 번 뒤집으면 원래대로 돌아온다.

풀이

① **자리와 기호를 정한다.** n 번째 자리의 동전을 c_n 이라 하자. 처음 상태는 다음과 같다.

c_1, c_2, c_3 : 뒷면 / c_4, c_5, c_6 : 앞면

홀수 눈이 뒤집는 세 쌍을 이름 붙인다.

$P_1 = \{c_1, c_2\}$, $P_2 = \{c_3, c_4\}$, $P_3 = \{c_5, c_6\}$

② **홀짝으로 경우를 가른다.** 발상에서 본 대로, 짝수 눈이 나온 횟수가 홀수여야 한다. 3번 던지므로 다음 두 경우뿐이다.

(경우 1) 짝수 눈 3번 / (경우 2) 짝수 눈 1번, 홀수 눈 2번

③ **경우 1을 센다.** 세 번 모두 짝수 눈이므로, 매번 임의의 동전 한 개를 뒤집는다. 3번의 시행에서 동전은 모두 3번 뒤집힌다.

모두 앞면이 되려면 처음 뒷면인 c_1, c_2, c_3 을 각각 한 번씩 뒤집어야 한다. 그 순서는 $3! = 6$ 가지다. 모두 뒷면이 되려면 c_4, c_5, c_6 을 각각 한 번씩 뒤집어야 하므로 역시 6가지다.

한 번의 시행에서 짝수 눈이 나오고 특정한 동전 하나를 고를 확률은

$$(3/6) \times (1/6) = 1/12$$

이므로, 경우 1의 확률은 다음과 같다.

$$(6 + 6) \times (1/12)^3 = 12 \times 1/1728 = 1/144$$

④ **경우 2에서 무엇이 가능한지 따진다.** 홀수 눈 두 번은 쌍 두 개를 뒤집고, 짝수 눈 한 번은 동전 한 개를 뒤집는다. 같은 쌍이 두 번 나오면 서로 지워져 아무 일도 일어나지 않는다. 그러면 동전 한 개만 바뀌는데, 처음 상태에서 한 개만 바꾸어 모두 같은 면이 될 수는 없다. 그러므로 서로 다른 두 쌍이어야 한다. 서로 다른 두 쌍을 고르는 방법은 P_1P_2, P_1P_3, P_2P_3 의 세 가지다. 하나씩 확인한다.

$P_1, P_2 \rightarrow c_1, c_2, c_3, c_4$ 가 뒤집혀 앞 앞 앞 뒤 앞 앞

$P_1, P_3 \rightarrow c_1, c_2, c_5, c_6$ 가 뒤집혀 앞 앞 뒤 앞 뒤 뒤

$P_2, P_3 \rightarrow c_3, c_4, c_5, c_6$ 가 뒤집혀 뒤 뒤 앞 뒤 뒤 뒤

여기에 동전 한 개를 더 뒤집어 모두 같은 면이 되어야 한다. 어긋난 동전이 정확히 하나인 경우만 살아남는다.

P_1, P_2 이고 c_4 를 뒤집으면 $\rightarrow$ 모두 앞면

P_2, P_3 이고 c_3 을 뒤집으면 $\rightarrow$ 모두 뒷면

P_1, P_3 인 경우는 어긋난 동전이 3개여서 한 번으로는 맞출 수 없다.

⑤ **경우 2의 확률을 구한다.** 살아남은 두 가지는 구조가 같으므로 하나만 세고 2를 곱한다. 3번의 시행 중 짝수 눈이 몇 번째에 나오는지 3가지, 그 시행에서 특정한 동전을 고를 확률이 $1/12$, 나머지 두 번이 정해진 두 홀수 눈이 되는 순서가 2가지이고 각각의 확률이 $(1/6)^2$ 이다.

$$3 \times (1/12) \times 2 \times (1/6)^2 = 3 \times (1/12) \times (1/18) = 1/72$$

두 가지를 합한다.

$$2 \times (1/72) = 1/36$$

⑥ **답을 만든다.** 두 경우는 짝수 눈의 횟수가 달라 서로 겹치지 않으므로 그대로 더한다.

$$1/144 + 1/36 = 1/144 + 4/144 = 5/144$$

답 ①

함정 홀짝을 따지지 않고 경우를 다 세려 하면 시간 안에 끝나지 않는다. 3번의 시행에서 나올 수 있는 결과는 $(6 \times 6)^3$ 에 이른다. 뒷면의 개수의 홀짝이라는 한 줄이 경우를 둘로 줄인다. 이 관문을 못 넘으면 문제가 열리지 않는다.

‘모두 같은 면’은 모두 앞면과 모두 뒷면 둘 다이다. 한쪽만 세면 답이 절반이 된다. 이 문제에서는 두 확률이 각각 $5/288$ 로 같아서 더하면 $5/144$ 가 된다.

같은 홀수 눈이 두 번 나오면 아무 일도 없다는 것을 놓치기 쉽다. $k=3$ 이 두 번 나오면 c_3, c_4 가 두 번씩 뒤집혀 제자리로 돌아온다. 뒤집기는 두 번 하면 원래대로라는 성질을 늘 염두에 둔다.

짝수 눈일 때 ‘임의로 하나’는 여섯 개 중 하나다. 앞면 중에서 고르는 것도, 뒷면 중에서 고르는 것도 아니다. 확률이 $1/6$ 이지 $1/3$ 이 아니다.

노하우 뒤집기 문제는 개수의 홀짝부터 본다. 한 번에 짝수 개를 뒤집는 규칙은 홀짝을 보존하고, 홀수 개를 뒤집는 규칙은 홀짝을 바꾼다. 목표 상태의 홀짝과 처음 상태의 홀짝을 비교하면 어떤 규칙이 몇 번 나와야 하는지가 먼저 정해진다. 이것만으로 경우의 대부분이 걸러진다.

서로 겹치지 않는 묶음으로 나누어 본다. $k = 1, 3, 5$ 가 만드는 세 쌍 $(1,2), (3,4), (5,6)$ 은 서로 겹치지 않는다. 겹치지 않으면 순서를 따질 필요가 없고, 어떤 쌍이 몇 번 나왔는지만 세면 된다. 같은 쌍이 짝수 번이면 없던 일이 된다.

대칭이 보이면 절반만 계산한다. 이 문제는 '앞뒤를 모두 바꾸고 자리 순서를 거꾸로 하는' 뒤바꿈에 대하여 처음 상태와 규칙이 모두 그대로다. 그래서 모두 앞면일 확률과 모두 뒷면일 확률이 반드시 같다. 한쪽만 구하고 2를 곱해도 된다.

3

동전 뒤집기 시행과 홀짝

PRB-W01-V2

정답 ③

탁자 위에 6개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 6개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,

k 가 홀수이면 k 번째 자리의 동전과 $k+1$ 번째 자리의 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓고,

k 가 짝수이면 임의로 하나의 동전을 선택하여 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 3번 반복한 후 이 6개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있을 확률은?

- ① $5/144$ ② $1/24$ ③ $7/144$ ④ $1/18$ ⑤ $1/16$

발상 규칙도 시행 횟수도 그대로다. 바뀐 것은 처음 상태 하나뿐인데, 그 하나가 홀짝 조건을 정반대로 뒤집는다.

처음에 뒷면은 0개로 짝수이고,
목표인 0개 또는 6개도 짝수다.
그러므로 홀짝이 짝수 번 바뀌어야 하고,
짝수 눈이 짝수 번 나와야 한다.
3번 던지므로 0번 또는
2번이다.

두 경우가 도달하는 곳이 서로 다르다는 점이 이 문제의 재미다. 짝수 눈이 0번이면 쌍만 세 번 뒤집으므로 한 개짜리 조정이 전혀 없고, 짝수 눈이 2번이면 쌍 하나와 날개 두 개가 된다. 날개 두 개로는 동전 여섯 개를 다 뒤집을 수 없으므로 한쪽 경우에는 모두 뒷면이, 다른 쪽에서는 모두 앞면이 나온다.

풀이

① **홀짝으로 경우를 가른다.** n 번째 자리의 동전을 c_n 이라 하고, 홀수 눈이 뒤집는 쌍을 다음과 같이 둔다.

$$P_1 = \{c_1, c_2\}, P_2 = \{c_3, c_4\}, P_3 = \{c_5, c_6\}$$

처음 뒷면의 개수가 0으로 짝수이고 목표도 짝수이므로, 짝수 눈은 짝수 번 나와야 한다.

(경우 1) 짝수 눈 0번, 홀수 눈 3번 / (경우 2) 짝수 눈 2번, 홀수 눈 1번

② **경우 1을 따진다.** 세 번 모두 홀수 눈이므로 쌍만 세 번 뒤집는다. 같은 쌍을 두 번 뒤집으면 제자리로 돌아온다는 것을 생각하면, 각 쌍이 몇 번 뒤집혔는지의 홀짝만 결과를 정한다.

모두 앞면이 되려면 세 쌍이 모두 짝수 번 뒤집혀야 하는데, 그러면 전체 횟수도 짝수가 되어 3번이라는 사실과 어긋난다. 그러므로 모두 앞면은 불가능하다.

모두 뒷면이 되려면 세 쌍이 모두 홀수 번 뒤집혀야 한다. 전체가 3번이므로 각 쌍이 정확히 한 번씩이고, 곧 $k = 1, 3, 5$ 가 한 번씩 나와야 한다.

$$3! = 6 \text{ (순서의 개수)}$$

$$(\text{경우 1의 확률}) = 6 \times (1/6)^3 = 6/216 = 1/36$$

③ **경우 2에서 무엇이 가능한지 본다.** 쌍 하나와 날개 두 개를 뒤집는다. 바뀔 수 있는 동전은 많아야 $2 + 2 = 4$ 개이므로 여섯 개를 모두 뒤집는 것은 불가능하고, 모두 뒷면은 될 수 없다.

모두 앞면이 되려면 처음 상태 그대로여야 하므로 뒤집힌 것이 하나도 없어야 한다. 쌍 P_i 를 한 번 뒤집었으므로, 날개 두 번이 그 쌍의 두 동전을 각각 한 번씩 되돌려야 한다.

④ **경우 2의 확률을 구한다.** 쌍을 고르는 방법이 3가지이고, 3번의 시행 중 홀수 눈이 몇 번째인지가 3가지, 남은 두 번의 짝수 눈이 그 쌍의 두 동전을 어느 순서로 고르는지가 2가지이다. 특정한 홀수 눈이 나올 확률은 $1/6$, 짝수 눈이면서 특정한 동전을 고를 확률은 $(3/6) \times (1/6) = 1/12$ 이다.

$$3 \times 3 \times 2 \times (1/6) \times (1/12)^2$$

$$= 18 \times (1/6) \times (1/144) = 18/864 = 1/48$$

⑤ **답을 만든다.** 두 경우는 짝수 눈의 횟수가 달라 겹치지 않으므로 더한다.

$$1/36 + 1/48 = 4/144 + 3/144 = 7/144$$

답 ③

함정 처음 상태가 바뀌면 홀짝 조건도 바뀐다는 것을 놓치기 쉽다. 원래 문항에서는 짝수 눈이 홀수 번 이어야 했지만, 여기서는 짝수 번이어야 한다. '똑같은 문제니까 답도 같겠지' 하고 $5/144$ 를 고르면 그대로 틀린다.

경우 1에서 모두 앞면이 불가능하다는 것을 확인해야 한다. 세 쌍이 모두 짝수 번이면 전체 횟수가 짝수인데 3은 홀수라 모순이다. '안 되는 경우'를 한 줄로 잘라 내는 것도 풀이의 일부다.

경우 2에서 모두 뒷면을 세지 않도록 한다. 바뀔 수 있는 동전이 많아야 4개인데 여섯 개를 다 뒤집어야 하므로 불가능하다. '최대 몇 개까지 바뀔 수 있나'를 먼저 세어 보면 빠르게 걸러진다.

노하우 처음 상태의 홀짝과 목표의 홀짝을 나란히 적어 놓고 시작한다. 이 문제처럼 규칙이 같아도 처음 상태 하나로 조건이 뒤집힌다. '처음 뒷면 개수 → 목표 뒷면 개수'를 먼저 적으면 헷갈리지 않는다.

같은 것을 두 번 하면 제자리라는 성질을 적극적으로 쓴다. 쌍을 몇 번 뒤집었는지는 홀짝만 중요하다. '세 쌍이 각각 몇 번씩'이라는 관점으로 바꾸면 경우 1이 $k = 1, 3, 5$ 가 한 번씩이라는 한 줄로 끝난다.

바꿀 수 있는 동전의 최대 개수를 먼저 센다. 쌍 한 번은 2개, 낱개 한 번은 1개이므로 시행 구성만 보면 도달할 수 없는 목표가 바로 보인다. 세기 전에 잘라 내는 것이 가장 빠른 계산이다.

4

동전 뒤집기 시행과 조건부확률 PRB-W01-V3

정답 ②

탁자 위에 6개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 1번째, 2번째, 3번째 자리의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 3개의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있다. 이 6개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,

k 가 홀수이면 k 번째 자리의 동전과 $k+1$ 번째 자리의 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓고,

k 가 짝수이면 임의로 하나의 동전을 선택하여 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 3번 반복한 후 이 6개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있었을 때, 3번의 시행에서 나온 주사위의 눈의 수가 모두 짝수였을 확률은?

- ① $1/6$ ② $1/5$ ③ $7/30$ ④ $4/15$ ⑤ $3/10$

발상 조건부확률은 분모와 분자를 각각 구하는 문제다. 그런데 이 문제는 분모가 이미 알려진 값이다.

$$P(B | A) = P(A \cap B) / P(A)$$

여기서 A 는 '모두 같은 면', B 는 '세 눈이 모두 짝수'이다. $P(A)$ 는 원래 문항에서 구한 $5/144$ 를 그대로 쓴다.

분자는 원래 풀이의 '경우 1' 그 자체다. 뒷면의 개수가 3(홀수)에서 짝수로 가려면 짝수 눈이 홀수 번 나와야 하므로 1번 또는 3번이었다. '모두 짝수'는 그중 3번인 경우이므로, 이미 세어 둔 $1/144$ 를 그대로 가져오면 된다.

그러므로 이 문제는 새로 셀 것이 거의 없다. 조건부확률 문제가 늘 무거운 것은 아니고, 앞에서 나눈 경우가 그대로 분자가 되는 구조를 알아보는 것이 핵심이다.

풀이

④ 두 사건을 정한다.

A : 3번의 시행 후 6개의 동전이 모두 같은 면이다

B: 3번의 시행에서 나온 눈의 수가 모두 짝수이다

구하는 것은 $P(B | A)$ 이다.

② **분모 $P(A)$ 를 구한다.** n 번째 자리의 동전을 c_n 이라 하자. 홀수 눈은 동전 두 개를 뒤집어 뒷면 개수의 홀짝을 그대로 두고, 짝수 눈은 한 개를 뒤집어 홀짝을 바꾼다. 처음 뒷면이 3개(홀수)이고 목표는 짝수이므로 **짝수 눈이 홀수 번**, 곧 1번 또는 3번 나와야 한다.

(짝수 눈 3번) = $1/144$, (짝수 눈 1번) = $1/36$

$P(A) = 1/144 + 4/144 = 5/144$

③ **분자 $P(A \cap B)$ 를 구한다.** B는 세 번 모두 짝수 눈이라는 뜻이므로, $A \cap B$ 는 위에서 이미 센 **짝수 눈 3번인 경우**다. 세 번 모두 임의의 동전 한 개씩을 뒤집으므로 모두 세 개가 뒤집힌다. 모두 앞면이 되려면 c_1, c_2, c_3 을 각각 한 번씩 뒤집어야 하고 그 순서가 $3! = 6$ 가지, 모두 뒷면이 되려면 c_4, c_5, c_6 을 각각 한 번씩 뒤집어야 하므로 역시 6가지다. 한 번의 시행에서 짝수 눈이 나오고 특정한 동전을 고를 확률은 $(3/6) \times (1/6) = 1/12$ 이다.

$P(A \cap B) = 12 \times (1/12)^3 = 12/1728 = 1/144$

④ **조건부확률을 계산한다.**

$P(B | A) = P(A \cap B) / P(A) = (1/144) / (5/144)$

분모가 같으므로 144가 그대로 지워진다.

$= 1/5$

답 ②

함정 조건부확률의 분모를 $P(B)$ 로 두면 안 된다. '모두 같은 면이었을 때'가 조건이므로 주어진 사건이 A이고 분모는 $P(A)$ 다. $P(A | B)$ 를 구하면 $(1/144) / (1/8) = 1/18$ 이 되어 전혀 다른 값이 된다.

분자를 처음부터 다시 세느라 시간을 쓰지 않는다. $P(A)$ 를 구할 때 이미 짝수 눈의 횟수로 경우를 갈랐으므로, 그중 한 경우가 그대로 분자다. 경우를 나눌 때 나중에 조건이 될 만한 기준으로 나누어 두면 이런 문제가 계산 없이 풀린다.

분모의 144가 지워지는 것을 보고 계산을 줄인다. 두 확률의 분모가 같으면 분자끼리의 비가 곧 답이다. $1:5$ 이므로 $1/5$ 이다.

노하우 경우를 나눌 때는 '무엇으로 나눌지'를 고른다. 이 계열의 문제에서는 짝수 눈이 몇 번 나왔는가가 가장 좋은 기준이다. 홀짝 조건이 경우를 줄여 주고, 조건부확률을 물어도 그대로 재활용된다.

조건부확률은 분모를 먼저 확인한다. '~이었을 때', '~인 조건에서' 뒤에 오는 것이 분모다. 이 문제에서는 '모두 같은 면이 보이도록 놓여 있었을 때'가 조건이므로 분모가 $P(\text{모두 같은 면})$ 이다.

확률의 비로 생각하면 계산이 가벼워진다. 같은 표본공간에서 **경우의 가짓수의 비**를 그대로 쓰면 분모를 통분할 필요가 없다. 여기서는 $1/144$ 와 $5/144$ 이므로 $1:5$ 가 바로 보인다.

5

동전 뒤집기 시행과 뒤집힐 확률

PRB-W01-V4

정답 ④

탁자 위에 6개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 일렬로 놓여 있다. 이 6개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,

k 가 3의 배수이면 임의로 하나의 동전을 선택하여 한 번 뒤집어 제자리에 놓고,

k 가 3의 배수가 아니면 k 번째 자리의 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

이 시행을 2번 반복한 후 이 6개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있을 확률은?

- ① $4/27$ ② $1/6$ ③ $5/27$ ④ $11/54$ ⑤ $2/9$

발상 규칙이 바뀌었지만 오히려 단순해졌다. 어떤 눈이 나오든 동전은 정확히 한 개만 뒤집힌다.

그러므로 2번의 시행에서 뒤집기는 모두 두 번이다.

처음에 모두 앞면이었으므로,

모두 뒷면이 되려면 여섯 개를 다 뒤집어야 하는데 두 번으로는 불가능하다.

남는 것은 모두 앞면인 경우뿐이고,

그것은 두 번이 같은 동전을 뒤집어 제자리로 돌아왔다는 뜻이다.

그러면 문제는 ‘두 번 모두 같은 동전이 뽑힐 확률’로 바뀐다. 그래서 동전마다 한 번의 시행에서 뽑힐 확률을 먼저 구해 두면 된다. 여기에 함정이 하나 있다. 3번째와 6번째 동전은 눈의 수로 직접 지목되지 않는다. $k = 3$ 과 $k = 6$ 은 ‘임의로 하나’ 쪽 규칙으로 가 버리기 때문이다. 여섯 개의 동전이 뽑힐 확률이 서로 같지 않다.

풀이

① **두 번으로 도달할 수 있는 상태를 따진다.** 어떤 눈이 나오든 한 번의 시행은 동전 한 개를 뒤집는다. 2번의 시행에서 바뀔 수 있는 동전은 많아야 두 개이므로, 모두 앞면에서 시작하여 **모두 뒷면이 되는 것은 불가능하다.**

모두 앞면이 되려면 바뀐 동전이 하나도 없어야 하고, 두 번의 뒤집기가 **같은 동전**에 일어나야 한다.

② **각 동전이 뽑힐 확률을 구한다.** n 번째 자리의 동전을 c_n 이라 하자. 1부터 6까지의 눈 중 3의 배수는 3과 6의 두 개다. 따라서 ‘임의로 하나’ 규칙이 쓰일 확률은 $2/6 = 1/3$ 이고, 그때 각 동전이 뽑힐 확률은 $1/6$ 이다.

n 이 1, 2, 4, 5인 동전은 **두 갈래로 뽑힌다.** 눈이 n 으로 나오거나, 3의 배수가 나온 뒤 임의로 뽑히는 것이다.

$$P(c_n) = 1/6 + (1/3) \times (1/6) = 3/18 + 1/18 = 4/18 = 2/9$$

n 이 3 또는 6인 동전은 **임의로 뽑히는 길밖에 없다.**

$$P(c_3) = P(c_6) = (1/3) \times (1/6) = 1/18$$

합이 1인지 확인한다.

$$4 \times (2/9) + 2 \times (1/18) = 8/9 + 1/9 = 1$$

③ **같은 동전이 두 번 뽑힐 확률을 구한다.** 두 번의 시행은 서로 독립이므로, 각 동전마다 확률을 제공하여 더한다.

$$4 \times (2/9)^2 + 2 \times (1/18)^2$$

$$= 4 \times 4/81 + 2 \times 1/324 = 16/81 + 2/324$$

분모를 324로 통분한다.

$$= 64/324 + 2/324 = 66/324$$

④ **약분하여 답을 만든다.** 분모와 분자를 6으로 나눈다.

$$66/324 = 11/54$$

답 ④

함정 여섯 개의 동전이 똑같이 뽑힌다고 보면 틀린다. 그렇게 보면 답이 $6 \times (1/6)^2 = 1/6$ 이 되어 ②를 고르게 된다. 3번째와 6번째 동전은 눈의 수로 직접 지목되지 않으므로 뽑힐 확률이 훨씬 작다. 규칙이 어떤 자리를 건너뛰는지 반드시 확인한다.

모두 뒷면이 되는 경우를 세려고 하면 안 된다. 두 번의 시행으로는 동전 두 개까지만 바뀐다. 도달할 수 없는 목표는 세기 전에 잘라 낸다.

확률의 합이 1인지 확인하는 습관을 들인다. $4 \times (2/9) + 2 \times (1/18) = 1$ 이 맞으므로 ②단계의 계산이 옳다고 확신할 수 있다. 여기서 어긋나면 뒤의 계산은 모두 무의미하다.

노하우 매 시행이 '한 개'를 뒤집으면 문제가 뽑기 문제로 바뀐다. 어느 동전이 뒤집히는지만 따지면 되므로, 동전마다 뽑힐 확률을 표로 정리해 두고 시작한다. 그 뒤로는 평범한 독립시행 계산이다.

규칙이 갈라지면 '두 갈래로 도달하는 것'을 더한다. c_1 은 눈이 1로 나와서도 뽑히고, 3의 배수가 나온 뒤 임의로도 뽑힌다. 같은 결과에 이르는 길이 여러 개면 확률을 더한다.

바꿀 수 있는 개수의 한계를 먼저 센다. 시행 횟수 $\times$ 한 번에 뒤집는 개수가 목표에 필요한 개수보다 작으면 그 목표는 확률이 0이다. 이 한 줄이 경우의 절반을 지워 준다.